

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GTA651

Session 04 / 15

Atelier

Individuel

Atelier d'intégration : diagnostic et recommandation IA

IA appliquée à la gestion

C

PROFESSEUR

**Prof. Carlos Denner
dos Santos**

Département des systèmes
d'information et méthodes
quantit...

DATE

3 juin 2026

LIEU

Sherbrooke

HORAIRE

8 h 30 – 11 h 30

Remise individuelle

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, vous serez en mesure de...

- ✓ Réaliser un diagnostic des opportunités IA dans une organisation en s'appuyant sur les cadres et cas réels étudiés.
- ✓ Concevoir une recommandation IA structurée intégrant justification d'affaires, plan et gestion des risques.
- ✓ Rédiger un mémo exécutif d'une page convaincant pour un auditoire non technique.
- ✓ Critiquer constructivement les recommandations des autres équipes.

Votre séance, en bref

Voici comment se déroule votre soirée — 4 temps forts.

30 min

Partie 1 — Présentation de FinServ Québec et distribution des rôles

70 min

Partie 2 — Diagnostic et proposition : appliquer les outils S1-S3

10 min

Pause

50 min

Partie 3 — Présentation au DG et critique croisée

Cas d'intégration : FinServ Québec (Multi-agents : finance + conformité + décision conseiller)

FinServ Québec est une firme de services financiers de 200 employés. Elle combine les enjeux étudiés depuis S01 : besoin d'un agent analyste pour les conseillers (comme Morgan Stanley), conformité réglementaire AMF (comme Pfizer Charlie), et budget limité de PME (comme la cible de Brex). Le DG dispose de 300 K\$ pour un premier déploiement agentique. La question : quel rôle spécialisé l'agent devrait-il orchestrer en premier pour créer la valeur maximale dans les contraintes réglementaires et budgétaires données ?

Sondage d'ouverture

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Votre équipe a 300 K\$ pour un premier agent IA chez FinServ Québec. Quelle fonction d'affaires priorisez-vous ?

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-04/poll/opening-poll>



Objectif de la séance

- Sélectionner le meilleur cas L3 de votre équipe et le transposer dans le contexte FinServ Québec.
- Appliquer les 3 outils S01–S03 (fiche, grille, canevas) à ce cas pour produire un mémo exécutif d'une page.
- Défendre votre recommandation devant la DG non technique — ROI chiffré, clause go/no-go.

01

Partie 1 — Immersion : FinServ Québec

30 min



*Il y a 3 heures, le CA de FinServ
Québec a approuvé 300 K\$ pour un
premier projet IA. Vous avez jusqu'à
10h30 pour convaincre le DG.*

— Simulation — 3 juin 2026

FinServ Québec — Qui sommes-nous ?

200 personnes. 1987. Relation avant transaction.

- **Fondée à Québec en 1987. Clientèle :** professions libérales, PME familiales, retraités avec patrimoine modéré.
- **2015 :** acquisition d'une firme de Sherbrooke. Culture : loyauté, parole donnée, relation long terme avant tout.
- 45 conseillers financiers — 80 clients chacun en moyenne depuis 15+ ans. Ils ont peur de 'la machine'.
- 12 personnes en conformité (Sylvie Marchand, VP depuis 11 ans). 8 en IT (Marc Boudreau, équipe à 110 % de capacité).



*Patrimoine Nexio a lancé un agent
de service client IA en avril 2026.
FinServ perd 3 à 4 clients par
semaine.*

— Contexte concurrentiel — avril 2026

Ce que FinServ a — et ce que ça implique

DONNÉES DISPONIBLES

- Salesforce CRM (2019) : historique clients 5 ans, notes, alertes
- Croesus (2016) : positions, transactions, rendements
- Excel partagé : listes conseillers non synchronisées
- Archives KYC papier : partiellement numérisées

IMPLICATIONS IMMÉDIATES

- Connecteur Salesforce natif (SaaS) = 6 semaines
- Développement sur mesure = 18 mois, 500 K\$+
- Données personnelles financières → Loi 25 s'applique
- Hébergement hors Canada = consentement explicite requis

La règle budgétaire

300 K\$ — ce que ça permet et ce que ça exclut

- **SaaS spécialisé avec connecteur Salesforce natif** : viable. POC en 6 semaines, pilote 5 conseillers volontaires.
- **Répartition typique** : 80–120 K\$ licence + intégration · 60–80 K\$ formation · 60–80 K\$ tampon pilote.
- **Développement sur mesure** : minimum 500–800 K\$ pour un MVP défendable. Goldman Sachs dépense des dizaines de millions.
- **Règle absolue** : si votre recommandation nécessite du sur-mesure avec 300 K\$, revenez à la contrainte.

Les deux règles non négociables

LOI 25 — PROTECTION DES DONNÉES

- Traitement automatisé de données personnelles → consentement explicite
- Agent IA sur données clients → registre de traitement obligatoire
- Hébergement hors Québec → clause contractuelle approuvée
- Loi 25 n'interdit pas l'IA — elle exige transparence et traçabilité

AMF — MARCHÉS FINANCIERS

- Toute décision financière → supervision humaine dans la boucle
- L'agent peut analyser, résumer, alerter — pas décider seul
- Agent KYC + alerte analyste humain = conforme ✓
- Agent qui valide seul = non conforme X

Votre spécialisation d'équipe

L'instructeur vous attribue votre zone maintenant — elle détermine quel cas L3 vous allez défendre

- **Service client — Agent de réponse 24/7 aux questions clients. Contexte :** Nexio vient de lancer la même chose. Quel est votre avantage différenciateur ?
- **Conformité KYC — Agent de pré-vérification des dossiers clients. Contexte :** 4 analystes, 1 200 dossiers/mois, délai actuel 3 jours.
- **Conseiller financier — Agent d'analyse de portefeuille pour les 45 conseillers. Contexte :** Morgan Stanley l'a fait avec 100× votre budget.

02 Partie 2 — Diagnostic et mémo

70 min de travail en équipe

Votre mission : mémo exécutif de recommandation IA

- Étape 0 — Sélection du cas (10 min) : chaque membre présente son cas L3 en 2 min. L'équipe choisit le plus solide pour FinServ. Déclarez-le dans l'en-tête du mémo.
- Étape 1 — Fiche d'opportunité : nommez le rôle spécialisé exact de l'agent recommandé.
- Étape 2 — Grille de sélection : comparez au moins 2 options (SaaS vs autre). Justifiez avec 3 critères.
- Étape 3 — Canevas de cas d'usage : métriques chiffrées (1 technique + 1 d'affaires), plan en phases, risques.
- Mémo final (1 page max) : Problème quantifié → Recommandation → ROI avec hypothèses → Clause go/no-go.
- Préparez 2 réponses : (a) ROI si ça marche — hypothèses explicites, (b) à quel indicateur vous recommandez d'arrêter.

LIVRABLE ATTENDU

Mémo exécutif d'une page au DG + annexes (fiche + grille)

03 Pause

10 min



04

Partie 3 — Présentation au DG et critique croisée

50 min

Format de présentation

3 min × équipe → 2 questions DG → 1 min réaction croisée

- 3 minutes strictes. Dans une vraie réunion de CA, vous perdez l'attention du DG à la minute 2.
- **Question 1 du DG** : votre ROI — sur quelle hypothèse repose ce chiffre ? Si elle est fausse de 30 %, le projet est encore rentable ?
- **Question 2 du DG** : à quel moment, sur quel indicateur, vous recommandez d'arrêter et de pivoter ?
- **Après toutes les présentations** : vote de la classe. Chaque votant explique en une phrase.

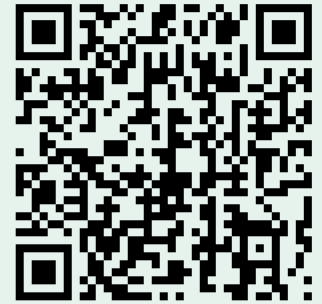
Vérification mi-séance

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Lors d'un diagnostic IA
organisationnel, la première étape
devrait être :

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-04/poll/mid-check>



Quiz formatif

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Lors d'un diagnostic IA
organisationnel, la première étape
devrait être :

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-04/poll/formative-check>



À retenir de cette séance

- 1 Le diagnostic IA part des processus d'affaires, pas de la technologie. La technologie est la dernière décision.
- 2 300 K\$ = SaaS viable. Solution sur mesure = hors de portée. Le budget force la priorisation.
- 3 Loi 25 n'interdit pas l'IA — elle exige transparence, consentement, traçabilité.
- 4 AMF : supervision humaine dans la boucle — toujours. L'agent agit, le conseiller valide.
- 5 Un mémo sans chiffres n'est pas un mémo — c'est un résumé de lectures.
- 6 Dans 2 semaines : examen-cas 1. Même format. Seul. Sous temps.

Exit ticket — avant de partir

Répondez en une phrase avant de fermer votre ordinateur

- Quelle est la décision la plus difficile que votre équipe a dû prendre ce matin ?
- Qu'est-ce qui aurait changé dans votre recommandation si le budget était de 3 M\$ au lieu de 300 K\$?

Exit ticket — avant 22 h

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

En une phrase : quelle est la décision stratégique la plus difficile que votre équipe a dû prendre pour FinServ Québec ? Qu'est-ce qui aurait changé si le budget était de 3 M\$ au lieu de 300 K\$?



<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-04>

Votre workflow repo cette semaine

À LIVRER

└ portfolio/M2_memo_finserv.pdf

└ ai-usage.md



Rendu pendant la séance 4 — à remettre avant la présentation

GRILLE (POIDS)

Outils Appliqués 30%

Memo Executif Qualite 30%

Contraintes Respectees 20%

Defense Objections 15%

Ai Disclosure 5%

DANS VOTRE REPO

Exit ticket

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

En une phrase : quelle est la décision stratégique la plus difficile que votre équipe a prise pour FinServ Québec ?
Qu'aurait changé un budget de 3 M\$?



<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-04/poll/exit>

Questions d'analyse

- 1. FinServ a le même besoin d'agent analyste que Morgan Stanley, mais avec 1/1000e du budget. Qu'est-ce que ça change dans votre recommandation ?
- **2. Avec 300 K\$, quelle approche recommandez-vous : agent SaaS (type Brex, Copilot) ou agent sur mesure ? Justifiez avec 3 critères du cadre de sélection.**
- 3. Les contraintes AMF et Loi 25 signifient que certains agents ne peuvent pas agir sans supervision humaine. Comment cela change-t-il le design de votre déploiement ?
- 4. Comment mesurez-vous le succès de votre recommandation 6 mois après le déploiement ? Nommez 2 métriques d'affaires précises.

Livrable — Mémo exécutif de recommandation IA

1 page, format mémo d'affaires

- **Format** : 1 page, format mémo d'affaires
- **Rédiger un mémo au DG de FinServ Québec** : (1) Diagnostic — rôle spécialisé de l'agent recommandé, (2) Solution recommandée avec justification, (3) Budget et ROI estimé, (4) Contraintes réglementaires adressées, (5) Plan en 3 phases, (6) Métriques de succès à 6 mois. Maximum 1 page. Annexes : fiche d'opportunité + grille de sélection.
- **Lien examen** : Préparation directe à l'Examen-cas 1 (S05, 25 % du cours)
- **Jalon** : Jalon M2 — pass/fail (1,5 % du cours)
 - Mémo d'une page maximum
 - Rôle spécialisé de l'agent nommé dans la recommandation
 - Diagnostic ancré dans les outils S1-S3
 - Budget réaliste dans l'enveloppe de 300 K\$
 - Contraintes AMF et Loi 25 adressées
 - ROI estimé avec hypothèses explicites
 - Divulgence IA si applicable

Quiz

quiz_q1 MCQ

Lors d'un diagnostic IA organisationnel, la première étape devrait être :

- ☐ A choisir la technologie IA la plus récente du marché
- ☐ B identifier les processus d'affaires à fort impact et le rôle spécialisé que l'agent orchestrerait
- ☐ C embaucher une équipe de data scientists
- ☐ D acheter des licences de plateforme IA

quiz_q2 MCQ

FinServ Québec a 300 K\$ pour un premier projet IA. Ce budget détermine principalement :

- ☐ A le nombre de fonctionnalités IA disponibles
- ☐ B le type de solution possible : SaaS accessible vs solution sur mesure hors de portée
- ☐ C la qualité du modèle IA
- ☐ D le délai de déploiement

Mémo exécutif FinServ Québec — livrable M2

OBJECTIF

Synthétiser les outils des S01-S03 pour produire un mémo exécutif recommandant un premier déploiement d'agent IA pour FinServ Québec dans les contraintes réglementaires et budgétaires données.

LIVRABLE

Mémo exécutif d'une page + fiche d'opportunité + grille de sélection

ARTÉFACTS DU REPO

- `portfolio/M2_memo_finserv.pdf`
- `ai-usage.md`

Mémo exécutif de recommandation IA

🕒 Échéance : **Séance 4 (présenté en classe)**

LIVRABLE

Mémo exécutif d'une page + annexes

LISTE DE VÉRIFICATION

- ☐ Mémo d'une page maximum
- ☐ Rôle spécialisé de l'agent nommé dans la recommandation
- ☐ Diagnostic ancré dans les outils S1-S3
- ☐ Budget réaliste dans l'enveloppe de 300 K\$
- ☐ Contraintes AMF et Loi 25 adressées
- ☐ ROI estimé avec hypothèses explicites
- ☐ Divulgence IA si applicable

Vos garde-fous pour la séance

Ce que vous pouvez utiliser, ce qu'il faut déclarer, ce qu'on évite. Le cours est conçu pour rester à 0 \$.



CÔTÉ IA

Tracez vos prompts dans `ai-usage.md`.



VOTRE BOÎTE GRATUITE

-
- default

Tout est inclus avec votre Student Pack.

Lectures recommandées

Loi 25 Québec — Résumé pour gestionnaires (CAI)

Obligations des organisations québécoises pour les projets IA utilisant des données personnelles.

<https://www.cai.gouv.qc.ca/entreprises/loi-25/>

AMF — Utilisation de l'IA dans les services financiers

Cadre réglementaire de l'AMF pour les institutions financières québécoises utilisant l'IA.

<https://lautorite.qc.ca/>

HBR — Building the AI-Powered Organization (2019)

Comment structurer une organisation pour tirer parti de l'IA de façon durable.

<https://hbr.org/2019/07/building-the-ai-powered-organization>

Révision S01-S03 : fiches Klarna, GitHub Copilot, Morgan Stanley, Pfizer

Réviser les fiches d'opportunité, grilles de sélection et canevas produits aux S01-S03 dans votre portfolio GitHub Classroom avant cet atelier.

<https://classroom.github.com/a/HXideRHD>

Exit ticket — avant 22 h

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

En une phrase : quelle est la décision stratégique la plus difficile que votre équipe a dû prendre pour FinServ Québec ? Qu'est-ce qui aurait changé si le budget était de 3 M\$ au lieu de 300 K\$?



<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-04>

Votre workflow repo cette semaine

À LIVRER

└ portfolio/M2_memo_finserv.pdf

└ ai-usage.md



Rendu pendant la séance 4 — à remettre avant la présentation

GRILLE (POIDS)

Outils Appliques 30%

Memo Executif Qualite 30%

Contraintes Respectees 20%

Defense Objections 15%

Ai Disclosure 5%

DANS VOTRE REPO